

TB Multiband Compressor

संस्करण: 1.0.2 | दस्तावेजीकरण तथि: 2026-08-17

सहिवलोकन

सरिफ़ उन्ही फ्रीक्वेसी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है जिन्हें सुधार की ज़रूरत है, ताकि लो-एंड, टोन का भराव, प्रेज़ेन्स और एयर पूरे सिग्नल को स्थायी क्रॉसओवर बैंडों से गुज़ारे बिना स्वतंत्र रूप से बदल सकें।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक पूर्ण-बैंड कंप्रेसर एक स्तर की समस्या को हल कर सकता है, साथ ही उन आवृत्तियों को भी नीचे खींच सकता है जो पहले से ही संतुलित थीं। पारंपरिक क्रॉसओवर मल्टीबैंड प्रसंस्करण स्पेक्ट्रम के हर हिस्से को विभाजन से गुज़ार सकता है, तब भी जब केवल एक क्षेत्र को मदद की आवश्यकता होती है। TB Multiband Compressor संगीतकारों, निर्माताओं और ध्वनि डिज़ाइनरों को केवल चार स्वतंत्र बैंड रखने की सुविधा देता है जहां कोई समस्या या अवसर मौजूद होता है, बाकी सिग्नल को उसके सीधे रास्ते पर छोड़ देता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- स्थायी क्रॉसओवर विभाजन के माध्यम से प्रत्येक आवृत्ति को मजबूर किए बिना नचिले सरि, शरीर, उपस्थिति और वायु का स्वतंत्र नियंत्रण
- संपीड़न या वसितार जो किसी समस्या को कम कर सकता है, विवरण उठा सकता है, गति बिना सकता है, या किसी बाहरी कुंजी पर प्रतिक्रिया कर सकता है
- Stereo, Mid, या Side केंद्रित केंद्र नियंत्रण और जानबूझकर चौड़ाई को आकार देने के लिए लक्ष्यीकरण
- एक सीधा ग्राफ़, बैंड-ओनली DELTA मॉनिटरिंग, फैक्टरी शुरुआती बिंदु और दोहराने योग्य उपयोगकर्ता प्रीसेट रिकॉल

यह कैसे काम करता है

प्रत्येक सक्रिय बैंड एक चुने हुए आवृत्ति क्षेत्र को सुनता है और केवल उस क्षेत्र के योगदान को बदलता है। जब कोई बैंड निष्क्रिय होता है या उसका डिटक्टर बिना किसी गतिके कॉल करता है, तो शेष सिग्नल स्थायी पूर्ण-स्पेक्ट्रम विभाजन के माध्यम से मजबूर होने के बजाय सीधे पथ पर रहता है।

COMP या EXPAND चयन करता है कि Threshold का कौन सा पक्ष सक्रिय हो जाता है। रेंज तब चुनती है कि सक्रिय बैंड नीचे जाए या ऊपर और उस चाल के आकार को सीमित करता है। यह पृथक्करण एक ही बैंड नियंत्रण के साथ कोमल नियंत्रण, ऊपर की ओर वसितार, लयबद्ध डकगि और नीचे-दहलीज को आकार देना संभव बनाता है।

त्वरति शुरुआत

- 1 किसी ट्रैक या बस में प्लग-इन डालें, Gentle Balance या Broad Control लोड करें, और केवल वही बैंड छोड़ें जिनकी आपको आवश्यकता है।
- 2 एक बैंड चुनें और उस समस्या या विवरण पर Frequency रखें जैसी आप आकार देना चाहते हैं; WIDTH सेट करें ताकि रिंगीन क्षेत्र केवल उपयोगी क्षेत्र को कवर करे।
- 3 Threshold से ऊपर की घटनाओं के लिए COMP या उससे नीचे की घटनाओं के लिए EXPAND चुनें, फिर कमी के लिए नकारात्मक रेंज या लफिट के लिए सकारात्मक रेंज सेट करें।
- 4 Threshold को तब तक हलियाँ जब तक काला गतिविधि रूपांश हर समय सक्रिय रहने के बजाय इच्छति घटनाओं का अनुसरण न कर ले।
- 5 Shape संपूर्ण व्यवस्था में सुनते समय Ratio, Knee, Attack, और Release के साथ अनुभव।
- 6 यह पुष्टिकरण के लिए कबैंड इच्छति सामग्री को प्रभावति कर रहा है, संक्षेप में DELTA का उपयोग करें, फिर DELTA को बंद कर दें।
- 7 Stereo, Mid, या Side चुनें और Stereo Link सेट करें जब बैंड को समन्वति बाएँ/दाएँ मूवमेंट को बनाए रखना चाहिए।
- 8 DYNAMIC या LINEAR, Oversampling, Lookahead, और Mix को अंतमि रूप से सेट करें; समान ध्वनिपर BYPASS और DAW वलिंब क्षतपूरतसिक्षम के साथ तुलना करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

ANALYZER

बड़ा डिसिपले मुख्य इनपुट स्पेक्ट्रम दिखाता है। यह आउटपुट या बाहरी साइडचेन नहीं दिखाता है। क्रमांकित नोड्स चार बैंड स्लॉट की पहचान करते हैं; रंगीन क्षेत्र और पूर्ण-ऊँचाई वाले कनारे प्रत्येक बैंड के केंद्र और चौड़ाई को दर्शाते हैं। पीला समोच्च रेंज द्वारा अनुमत अधिकतम परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि पितला लाल समोच्च वर्तमान में लागू किए जा रहे लाभ आंदोलन को दर्शाता है। ये रूपरेखा नियंत्रण और गतिविधि भारगदर्शकियाँ हैं, पारंपरिक आउटपुट-EQ माप नहीं।

प्रत्यक्ष बैंड संपादन

किसी नोड का बैंड चुनने के लिए उस पर क्लिक करें। Frequency को बदलने के लिए बाएँ या दाएँ खींचें और रेंज बदलने के लिए ऊपर या नीचे खींचें। WIDTH को बदलने के लिए रंगीन कनारे को खींचें, या नोड पर व्हील का उपयोग करें। उस आवृत्ति पर पहले अप्रयुक्त बैंड को सक्रिय करने के लिए खाली ग्राफ़ स्थान पर डबल-क्लिक करें। ये इशारे ग्राफ़ के नीचे चयनित-बैंड पैनल में दिखाए गए समान नियंत्रणों को संपादित करते हैं।

कम्प्रेसन, एक्सपैंशन और Range की दशा

COMP तब प्रतिक्रिया करता है जब चयनित आवृत्ति Threshold से अधिक तेज़ हो जाती है; EXPAND शांत होने पर प्रतिक्रिया करता है। रेंज अलग से दशा और अधिकतम गति चुनती है। एक नकारात्मक रेंज बैंड को कम करती है और एक सकारात्मक रेंज इसे उठाती है, इसलिए COMP और EXPAND प्रत्येक नियंत्रण या जोर बना सकते हैं। Ratio, Knee, Attack, और Release यह तय करते हैं कि वह गति कैसे शुरू होती है और वापस लौटती है।

Sidechain और स्टीरियो लक्ष्य

SIDCHAIN Off मुख्य सिग्नल को सुनता है; On चयनित बैंड के लिए DAW के साझा सहायक कुंजी इनपुट को सुनता है। प्रत्येक बाहरी कुंजी वाला बैंड एक ही भौतिक कुंजी बस को सुनता है लेकिन फरि भी अपने स्वयं के आवृत्ति क्षेत्र में प्रतिक्रिया करता है। Stereo संपूर्ण स्टीरियो छविको संसाधित करता है, Mid केंद्रित सामग्री को लक्षित करता है, और Side चौड़ाई की जानकारी को लक्षित करता है। Stereo Link Stereo मोड में बाएं और दाएं आंदोलन का समन्वय करता है और Mid या Side के लिए जानबूझकर नष्टिक्रिया है।

DELTA नगिरानी

DELTA केवल चुने हुए बैंड का Wet-minus-Dry योगदान चलाता है, जिससे सुनना आसान होता है कविह बैंड क्या घटा या जोड़ रहा है। DELTA पर क्लिक करके इसे लॉक करें; उसी बैंड पर फरि क्लिक करने से यह बंद हो जाता है, जबकि दूसरे बैंड का DELTA चुनने पर मॉनटरि वहाँ स्थानांतरित हो जाता है। सक्रिय नोड पर दायें बटन दबाए रखने से DELTA अस्थायी रूप से सुनाई देता है, और उसी दौरान क्षैतजि खींचने से उस बैंड की Frequency बदलती है। DELTA पैनेल का अस्थायी मॉनटरि है: यह Automation में उपलब्ध नहीं, सहेजा या Recall नहीं किया जाता, और अंतमि BYPASS हमेशा प्राथमिकता लेता है।

प्रसंस्करण गुणवत्ता और समय

Oversampling Off और Lookahead की neutral स्थितिमें DYNAMIC तत्काल पथ है और zero latency दे सकता है। LINEAR linear-phase band path इस्तेमाल करता है और अधिक processing delay जोड़ता है। Oversampling तेज़ gain movement को साफ़ कर सकता है, लेकिन CPU और delay बढ़ाता है। Lookahead detector को अचानक peaks पकड़ने देता है, पर signal को delay भी करता है। DAW delay compensation चालू रखें और संभव हो तो playback रोककर timing या quality mode बदलें।

प्रीसेट, इतिहास और सत्र स्मरण

हेडर में Previous, मौजूदा preset menu, Next, Save User Preset, Undo और Redo हैं। Factory presets को START, SOURCE, BUS, MASTER और MOTION समूहों में रखा गया है। पूरा Factory set है: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space और Parallel Drum Punch। User presets .tbmbc एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं और Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User में रखे जाते हैं। Presets और DAW sessions सुनाई देने वाली band settings, global quality choices और bypass state को बनाए रखते हैं। Host का generic parameter view पुराने compatibility controls भी दिखा सकता है, जैसे global Output, per-band Output, detector coordinates, Detect या Audition। वर्तमान custom panel जानबूझकर इन्हें छिपाता है: detector processing band का अनुसरण करता है और DELTA band-change monitor के रूप में उपयोग किया जाता है।

नयित्त्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नयित्त्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नयित्त्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
BAND ON / OFF	चयनित बैंड स्लॉट को चालू या बंद करता है। एक ऑफ बैंड अपने क्षेत्र को सीधे सिग्नल पथ पर छोड़ देता है। सबसे कम सक्रिय बैंड का उपयोग करें जो समस्या का समाधान करता है ताकि शेष स्पेक्ट्रम अछूता रहे।
FREQUENCY	चयनित प्रसंस्करण क्षेत्र का केंद्र रखता है। DELTA के साथ संक्षेप में स्वीप करें, फिर पूर्ण मश्रण पर वापस लौटें और बैंड को वहां रखें जहां संगीत की समस्या सबसे स्पष्ट हो।
WIDTH	यह निर्धारित करता है कि चयनित आवृत्ति क्षेत्र कतिना संकीर्ण या व्यापक है। घटना को पकड़ने के लिए पर्याप्त व्यापक शुरुआत करें, फिर इसे तब तक सीमित करें जब तक कि आसन्न स्वर अनावश्यक रूप से चलना बंद न कर दे।
THRESHOLD	इवेंट स्तर सेट करता है जहां COMP या EXPAND प्रतिक्रिया करना शुरू करता है। प्रतिनिधि भार के लूप होने पर इसे सेट करें और एक नश्वर संख्या का पीछा करने के बजाय लाल गतिविधि की रूपरेखा देखें।
RANGE	बैंड के अधिकतम परिवर्तन को सीमित करता है और इसकी दशा चुनता है: नकारात्मक कमी और सकारात्मक लफिट। समस्या का समाधान करने वाली छोटी से छोटी गतिविधि रखें और सकारात्मक लफिट का उपयोग करते समय हेडरूम छोड़ें।
RATIO	यह सेट करता है कि डिटेक्टर के सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चयनित बैंड कतिनी मजबूती से चलता है। Threshold और रेंज काम करने के बाद ही इसे बढ़ाएं; सीमा गतिकी अंतिम सीमा बनी हुई है।
KNEE	Threshold के आसपास संक्रमण को फर्म से क्रमिक की ओर बदलता है। पारदर्शी नयित्त्रण के लिए धीमी शुरुआत का उपयोग करें और जब लयबद्ध परिभाषा लक्ष्य हो तो मजबूत शुरुआत का उपयोग करें।
ATTACK	यह सेट करता है कि चयनित बैंड किसी नई घटना पर कतिनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। उपयोगी पंच को संरक्षित करने के लिए इसे पर्याप्त धीमा करें, या जब घटना के सामने समस्या हो तो इसे तेज करें।
RELEASE	यह सेट करता है कि इवेंट के नपिटारे के बाद चयनित बैंड कतिनी जल्दी वापस आता है। इसे बना किसी स्पष्ट पंपिंग या कभी जाने न देने वाले बैंड के बना अगले इवेंट से पहले ठीक होने के लिए सेट करें।

नयितरण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
COMP / EXPAND	Threshold के ऊपर COMP या Threshold के नीचे EXPAND चुनें। रेंज अभी भी तय करती है कि परिणाम कमी है या लफ्ट। तय करें कि Threshold के किस पक्ष को पहले प्रतिक्रिया देनी चाहिए, फिर ऊपर या नीचे का नरिणय लेने के लिए रेंज का उपयोग करें।
SIDECHAIN	चयनित बैंड के डिट्रैक्टर स्रोत के रूप में मुख्य इनपुट या DAW सहायक कुंजी को चुनता है। सक्रिय करने से पहले DAW कुंजी को रूट करें और उसका ऑडिशन लें; सभी बाहरी कुंजी वाले बैंड उस एक इनपुट को साझा करते हैं।
STEREO / MID / SIDE	बैंड के लिए संपूर्ण Stereo छवि, केंद्रित Mid सामग्री, या Side चौड़ाई वाली सामग्री चुनता है। केंद्रित वजन या स्वर फोकस के लिए Mid और परविश या चौड़ाई के लिए Side का उपयोग करें; Side प्रोसेसिंग के बाद हमेशा मोनो की जांच करें।
STEREO LINK	Stereo मोड में बाएँ और दाएँ डिट्रैक्टर मूवमेंट का समन्वय करता है। स्थिर छविके लिए इसे ऊँचा रखें और इसे तभी नीचे करें जब स्वतंत्र Stereo आंदोलन संगीत की दृष्टि से उपयोगी हो।
DYNAMIC / LINEAR	तत्काल DYNAMIC प्रसंस्करण या अधिक गुप्त LINEAR चरण पथ चुनता है। DYNAMIC से प्रारंभ करें और LINEAR पर तभी जाएँ जब इसका चरण व्यवहार स्पष्ट रूप से स्रोत में सुधार करता है।
OVERSAMPLING	सीपीयू और देरी की कीमत पर तेजी से लाभ की गतिके लिए अतिरिक्त आंतरिक गुणवत्ता का चयन करता है। ध्वनिसेट होने के बाद इसे उठाएं और सबसे हल्का विकल्प रखें जो सुनने में आने वाली समस्या को दूर कर दे।
LOOKAHEAD	सिग्नल में देरी करता है ताकि डिट्रैक्टर अचानक चोटियों के लिए तैयार हो सके। पीक को पकड़ने और इसे बदलने के लिए केवल इतना उपयोग करें कि जब होस्ट विलंबता परिवर्तनों को खराब तरीके से संभालता है तो प्लेबैक रोक दिया जाता है।
MIX	सभी सक्रिय बैंड प्रोसेसिंग के साथ संरक्षित प्रत्यक्ष सिग्नल को मश्रित करता है। अलग-अलग बैंड सही ढंग से व्यवहार करने के बाद समानांतर नयितरण के लिए इसका उपयोग करें।
BYPASS	तुलना के लिए विलंबता-संरक्षित प्रत्यक्ष संकेत लौटाता है। समान तीव्रता पर समान क्षतिपूर्ति मार्ग की तुलना करें और पैरामीटर स्मूथिंग को व्यवस्थित होने दें।

व्यावहारिक उपयोग

फोकस वोकल कंट्रोल

- Vocal Focus से प्रारंभ करें और मुख्य भाग, उपस्थिति और एक कठिन व्यंजन वाले वाक्यांश को लूप करें।
- वोकल बॉडी के लिए एक चौड़े Mid बैंड का उपयोग करें और कठोर या सबिलिंट क्षेत्र के लिए एक संकीर्ण Mid बैंड का उपयोग करें।
- समस्या बैंड के लिए नकारात्मक रेंज सेट करें और प्रत्येक व्यंजन को समतल किए बिना इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त तेज़ Attack का उपयोग करें।
- यह पुष्टि करने के लिए DELTA का उपयोग करें कि बैंड स्वर या रूम टोन को नहीं हटा रहा है, फिर मश्रण में स्वर का मूल्यांकन करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर केन्द्रित और पठनीय रहता है जबकि केवल ध्यान भटकाने वाली आवृत्तियों की घटनाएँ पीछे की ओर जाती हैं।

बस फाउंडेशन या किक डकगि

- आंतरिक नियंत्रण के लिए Bass Foundation का उपयोग करें, या DAW साइडचेन कुंजी रूट होने पर Kick Duck का उपयोग करें।
- प्रतिसिद्धी निम्न-आवृत्ति क्षेत्र पर Mid बैंड रखें और SIDECHAIN को केवल तभी सक्रिय करें जब कोई बाहरी कुंजी कनेक्ट हो।
- नकारात्मक रेंज सेट करें और Threshold को तब तक समायोजित करें जब तक कि लाल समोच्च केवल इच्छित प्रमुख घटनाओं पर न चले।
- Tune Attack और Release को खांचे में डालें, फिर यदि अधिक समानांतर महसूस हो तो Mix को कम करें।

अपेक्षित परिणाम: Low सॉरी अधिक स्थिर हो जाता है या पूरे मश्रण को नीचे खींचे बिना लयबद्ध रूप से जगह बनाता है।

ड्रम की पंच और हार्शनेस

- Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift, या Parallel Drum Punch से प्रारंभ करें।
- हर बैंड को समान रूप से तीखा बनाने के बजाय वज़न, बॉक्सीनेस, अटैक और सम्बल की धार के लिए अलग बैंड इस्तेमाल करें।
- अटैक को उभारने के लिए उपयुक्त टाइमिंग के साथ positive Range का उपयोग करें, या आक्रामक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए negative Range चुनें।
- DELTA जाँचें, फिर पूर्ण सिग्नल पर लौटें और प्राकृतिक पंच को संरक्षित करने के लिए Mix का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: ड्रम बस नियंत्रित प्रभाव प्राप्त करती है जबकि निम्न, मध्य और उच्च घटनाएँ स्वतंत्र गति बनाए रखती हैं।

Mix या मास्टर बैलेंस

- Mix Bus Balance, Mastering Touch, या Transparent Master से प्रारंभ करें और सक्रिय बैंड की संख्या छोटी रखें।
- व्यापक, सौम्य बैंड और मामूली रेंज का उपयोग करें ताकि स्पेक्ट्रम फरि से समान लगने के बजाय सांस ले सके।
- केंद्रित वजन के लिए Mid और Side का उपयोग केवल तभी करें जब परविश या चौड़ाई को अलग नियंत्रण की आवश्यकता हो।
- समान ध्वनिपर DYNAMIC और LINEAR की तुलना करें और हल्का मोड रखें जब तक कि अधिक महंगा पथ स्पष्ट लाभ प्रदान न करे।

अपेक्षित परिणाम: स्पष्ट पूर्ण-बैंड पंपिंग या अनावश्यक वर्णक्रमीय विभाजन के बिना बस स्थिर और अधिक पूर्ण महसूस होती है।

स्टीरियो मूवमेंट और साउंड डिजाइन

- दृष्टांतक प्रारंभिक बिंदु के रूप में Rhythmic Pump, Keys Space, या Stereo Focus लोड करें।
- शांत घटनाओं के आसपास EXPAND के साथ positive या negative Range इस्तेमाल करें; चलती हुई चौड़ाई के लिए Side और गतिशील केंद्र लेयर के लिए Mid चुनें।
- मोनो की जाँच करें, आउटपुट हेडरूम छोड़ें, और DELTA बंद होने के बाद परिणाम को उपयोगकर्ता प्रीसेट के रूप में सहेजें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत आवृत्ति-चयनात्मक गति और स्थान वकिसति करता है जबकि अछूता स्पेक्ट्रम जुड़ा रहता है।

आम गलतियाँ

यदि कोई बैंड कुछ नहीं करता है, तो पुष्टि करें कि यह सक्रिय है, Threshold प्रासंगिक घटनाओं तक पहुंचता है, रेंज तटस्थ नहीं है, और DELTA जाँच के बाद बंद है।

COMP या EXPAND स्वयं यह तय नहीं करता है कि कोई बैंड तेज हो जाएगा या शांत; रेंज का चनिह दृष्टांत तय करता है।

यदि SIDECHAIN को रूट किए गए सहायक इनपुट के बिना सक्रिय किया गया है, तो पैनल NO SC इनपुट की रिपोर्ट करता है और डिट्रैक्टर मुख्य सिग्नल पर वापस आ जाता है।

एक मोनो बाहरी कुंजी में कोई Side जानकारी नहीं होती है, इसलिए Side-लक्षित बैंड को उस कुंजी से कोई उपयोगी डिट्रैक्टर आंदोलन प्राप्त नहीं हो सकता है।

ओवरलैपिंग ब्रॉड बैंड और मजबूत सकारात्मक रेंज हेडरूम का उपभोग कर सकते हैं, भले ही प्रत्येक बैंड अलगाव में उचित लगता हो।

LINEAR प्रसंस्करण प्री-रिंगिंग शुरू कर सकता है, जबकि उच्च Oversampling और Lookahead CPU उपयोग और विलंबता को बढ़ाते हैं।

वश्लेषक केवल इनपुट दिखाता है। आउटपुट स्पेक्ट्रम की तलाश के बजाय प्रसंस्करण का आकलन करने के लिए लाल समोच्च, DELTA, मीटर और अपने कानों का उपयोग करें।

प्लग-इन में चार बैंड स्लॉट और एक साझा बाहरी साइडचेन बस है; यह प्रत्येक बैंड के लिए एक अलग DAW कुंजी इनपुट प्रदान नहीं करता है।